UNIVERSIDAD DE LA FUERZAS ARMADAS
"ESPE"

Nombre: Steven Astudillo
Carrera: Electrónica y Automatización
Asignatura: Fundamentos de Programación
Fecha: 12/10/2026
NRC: 36460
Tema: Ejercicios de programación y Algoritmia

Tarea # 1

Problema 1.1 Media de dos valores

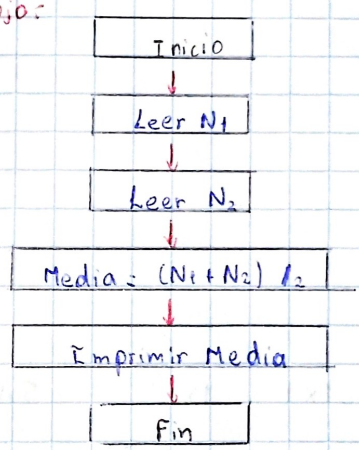
Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.
Realiza y completa la tabla de objetos del problema 1.1: Media = $\frac{N_1 + N_2}{2}$

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	N_1	Primer numero ingresado	Real
Variable	N_2	Segundo número ingresado	Real
Variable	Media	Resultado de la operación	Real

Seudocódigo:

```
Inicio
  Leer N1
  Leer N2
  Media ← (N1 + N2) / 2
  Escribir Media
Fin
```

Diagrama de Flujo:



Prueba de escritorio

Caso	N_1	N_2	$N_1 + N_2$	Media = $(N_1+N_2)/2$	Salida
Normal	8	12	20	10	La media es 10
Normal	5	6	11	5,5	La media es 5,5
Iguales	4	4	8	4	La media es 4
cero	0	8	8	4	La media es 4
Negativo	-6	2	-4	-2	La media es -2
Negativos	-4	-8	-12	-6	La media es -6

Problema 1.2 Valor absoluto de x al cubo
Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

Análisis:
Entrada: Un número x
Proceso: Calcular el valor absoluto de x y elevar al cubo
Salida: Resultado de $|x|^3$

$R = |x|^3$

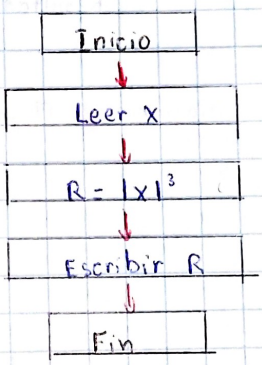
Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	x	Número ingresado por teclado	Real
Variable de salida	R	Valor absoluto de x elevado al cubo.	Real

Seudocódigo:

```
Inicio
  Leer x
  R ← |x|^3
  Escribir R
Fin
```

Diagrama de Flujo:



Prueba de escritorio

Caso	x	|x|	$\|x\|^3$	Salida
Normal	2	2	8	El resultado es 8
Normal	3	3	27	El resultado es 27
Negativo	-2	2	8	El resultado es 8
Negativo	-4	4	64	El resultado es 64
Cero	0	0	0	El resultado es 0

Problema 1.3 Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

Análisis:

Entrada: Dos números enteros, x ; y
Proceso: Calcular el residuo de la división x para y. Utilizando módulo (%)
Salida: Indicar si el primer número es divisible por el segundo.

Condición: $x \bmod y = 0$

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	x	Primer número entero	Entero
Variable de entrada	y	Segundo número entero	Entero
Variable de proceso	residuo	Residuo de x % y	Entero
Variable de salida	resultado	Indica si es divisible	Lógico

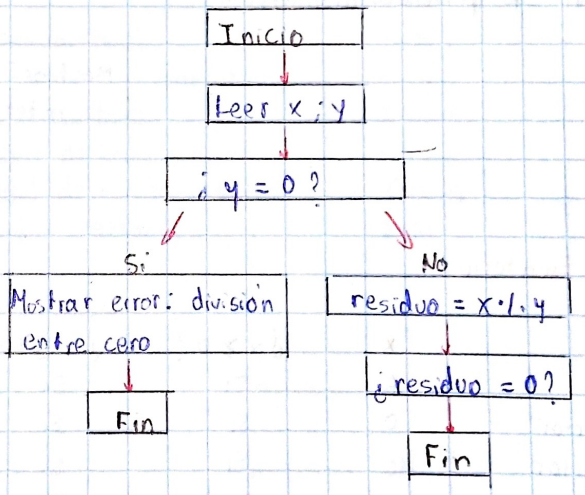
Seudocódigo

```
Inicio
  Leer x
  Leer y

  Si y = 0 Entonces
    Escribir "No se puede dividir entre 0"
  Si No
    residuo ← x % y

    Si residuo = 0 Entonces
      Escribir "Es divisible"
    Si No
      Escribir "No es divisible"
    Fin si
  Fin si
Fin
```

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Caso	X	y	¿ y = 0 ?	x % y	Salida
Normal	12	4	No	0	12 es divisible por 4
Normal	7	2	No	1	7 no es divisible por 2
Divisor igual a 1	5	1	No	0	5 es divisible por 1
Cero (dividendo)	0	3	No	0	0 es divisible por 3
Negativo	-9	3	No	0	-9 es divisible por 3
Negativo	7	-2	No	1	7 no es divisible por -2
Error	8	0	Si	-	No se puede dividir entre cero.

Problema 1.4. Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo $[0, 10]$, indicando el resultado por pantalla.

Análisis

Entrada: Un número x
Proceso: Comprobar si $x \geq 0$; $x \leq 10$ simultaneamente
Salida: Indicar si el número pertenece o no al intervalo $[0, 10]$

Condición: $x \geq 0$ y $x \leq 10$

Tabla de objetos

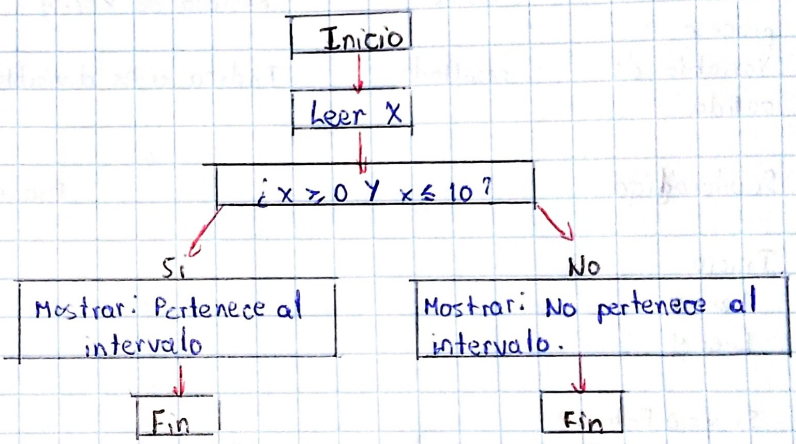
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	x	Número ingresado por teclado	Real
Variable de salida	resultado	Indica si pertenece al intervalo	Lógico

Seudocódigo:

```
Inicio
  Leer x

  Si x >= 0 Y x <= 10 Entonces
    Escribir "Pertenece al intervalo"
  SiNo
    Escribir "No pertenece al intervalo"
  Finsi
Fin
```

Diagrama de Flujo



Prueba de Escritorio

Caso	x	¿x ≥ 0?	¿x ≤ 10?	Salida
Normal	5	Si	Si	Pertenece al intervalo
Límite inferior	0	Si	Si	Pertenece al intervalo
Límite superior	10	Si	Si	Si pertenece al intervalo
Negativo	-3	No	Si	No pertenece al intervalo
Mayor al límite	12	Si	No	No pertenece al intervalo
Decimal	4,5	Si	Si	No pertenece al intervalo
Decimal fuera	10,5	Si	No	No pertenece al intervalo

Problema 1.5

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

Para calcular los días, horas, minutos y segundos se utilizan la división entera y el módulo (resto de una división, operador %). Sea c el número de segundos a convertir. Como un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero c / (24·60·60) es el número de días completos contenidos en c. Asimismo, c %. (24·60·60) es el número de segundos restantes descontar esos días. Se produce de igual manera para obtener las horas (1 hora = 60 segundos) y los minutos

Ejemplo: cupón que quieres convertir c = 10 000 seg. Como 10 000 / (24·60·60) = 0, hay 0 días, porque 10 000 seg es menos que un día. Análogamente, 10 000 / (60·60) = 2 horas. Si a 10 000 segundos les quitas esas 2 horas, quedan 10 000 %. (60·60) = 2800 seg, que son algo más de 46 min, cantidad que se obtiene con 2800 / 60 = 46 min. Finalmente, 2800 %. 60 = 40 seg. Por lo tanto, 10 000 seg equivalen a 0 días, 2 horas, 46 min y 40 seg.

Análisis

Entrada: Cantidad total de segundos c.
Proceso: Calcular los días, las horas, los minutos y los segundos restantes.
Salida: Mostrar la equivalencia en días, horas, minutos y segundos.

Días = c / (24·60·60) Horas = (c %. 86400) / 3600 Minutos = (c %. 3600) / 60
Segundos = c %. 60

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	c	Segundos ingresados	Entero
Variable de proceso	días	Cantidad de días completos	Entero
Variable de proceso	resto	Segundos restantes	Entero
Variable de proceso	horas	Cantidad de horas completas	Entero
Variable de proceso	minutos	Cantidad de minutos completos	Entero
Variable de salida	segundos	Segundos restantes	Entero

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer c

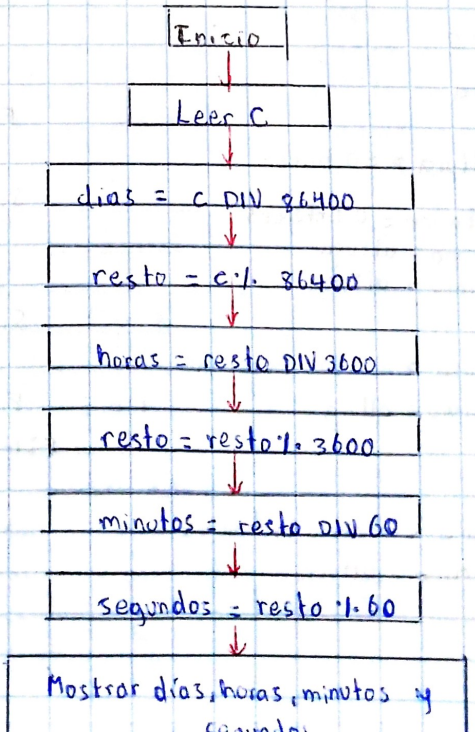
  dias = c DIV 86400
  resto = c %. 86400

  horas = resto DIV 3600
  resto = resto %. 3600

  minutos = resto DIV 60
  segundos = resto %. 60

  Escribir dias, horas, minutos, segundos
FIN
```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio

Caso	C	Días	Horas	Minutos	Segundos	Salida
Normal	10000	0	2	46	40	0 días, 2 horas, 46 min y 40 seg
Un día	86400	1	0	0	0	1 día, 0 horas, 0 min y 0 segundos
Una hora	3600	0	1	0	0	0 días, 1 hora, 0 min y 0 segundos
Un minuto	60	0	0	1	0	0 días, 0 hora, 1 min y 0 segundos
Meno de un minuto	45	0	0	0	45	0 días, 0 hora, 0 min, y 45 seg
Cero	0	0	0	0	0	0 días, 0 horas, 0 min y 0 segundos.

Problema 1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

Análisis

Entrada: Alturas ingresadas por teclado.
Proceso: Acumular las alturas, contar cuántas se ingresaron
Condición de parada: Cuando se ingrese una altura negativa.
Salida: La salida, la altura máxima y la altura mínima.

$$\text{Media} = \frac{\text{Suma de alturas}}{\text{Cantidad de alturas}}$$

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	altura	Altura ingresada	real
Variable de proceso	suma	Suma de las alturas válidas	real
Variable de proceso	contador	Cantidad de alturas válidas	entero
Variable de proceso	máximo	Mayor altura ingresada	real
Variable de proceso	mínimo	Menor altura ingresada	real
Variable de salida	media	Promedio de las alturas	real

Seudocódigo

```
Inicio
  Suma=0
  contador =0
  Leer altura

  Mientras altura >=0 hacer
      Si contador = 0 Entonces
        máximo = altura
        mínimo = altura
      SiNo
        Si altura > máximo Entonces
          máximo = altura
        FinSi

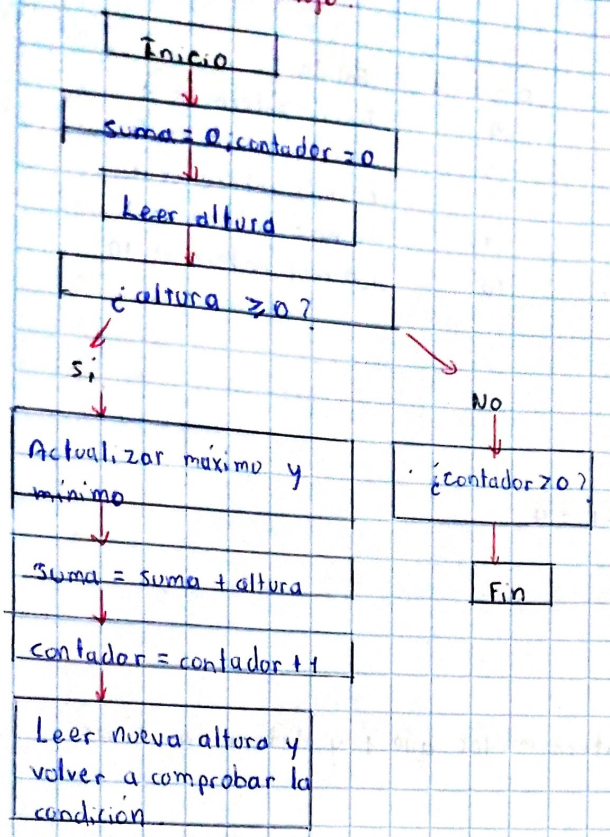
        Si altura < minimo Entonces
            mimmo = altura
        FinSi
      FinSi

      suma = suma + altura
      contador = contador + 1

      Leer altura
    FinMientras

    Si contador > 0 Entonces
      media = suma / contador
      Escribir media, máximo, mínimo
    SiNo
      Escribir "No se ingresaron alturas válidas"
    FinSi
  FIN
```

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Caso	Altura	Suma	Contador	Máximo
Normal	1.65	1.65	1	1.65
Normal	1.72	3.37	2	1.72
Normal	1.58	4.95	3	1.72
Fin	-1	4.95	3	1.72

media: $\frac{4.95}{3} = 1.65$

Problema 1.7

Desarrolla un programa que calcule la raiz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$.

Análisis

Entrada: Un número entero positivo N.
Proceso: Comenzar con i = 1 e incrementar su valor mientras $i^2 \leq N$ cuando la condición deje de cumplirse.
Salida: La raiz cuadrada entera por defecto R.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	N	Número entero positivo ingresado	Entero
Variable de proceso	i	Número que se eleva al cuadrado	Entero
Variable de salida	R	Raiz cuadrada entera por defecto	Entero

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer N

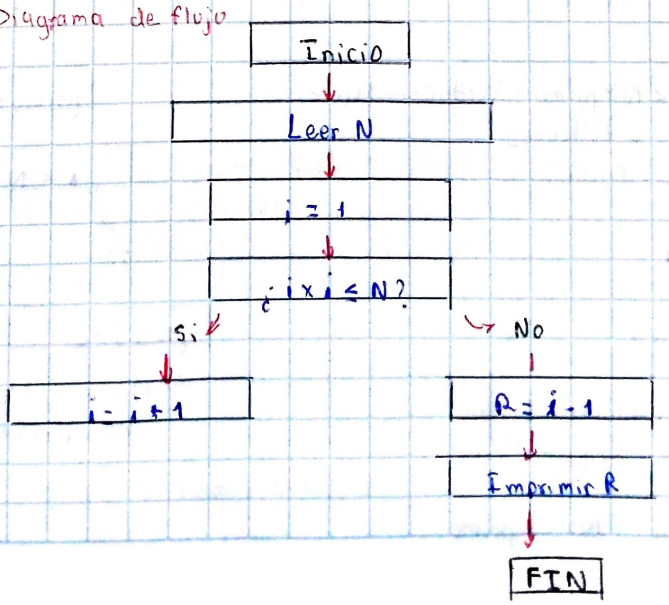
  i = 1

  Mientras i * i <= N Hacer
    i = i + 1
  FinMientras

  R = i - 1

  Escribir R
Fin.
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	N	i al terminar	¿$i^2 \leq N$?	R = i - 1	Salida
Normal	20	5	No ($25 \leq 20$)	4	La raíz entera es 4
Cuadrado perfecto	25	6	No ($36 \leq 25$)	5	La raíz entera es 5
Mínimo	1	2	No ($4 \leq 1$)	1	La raíz entera es 1
Normal	2	2	No ($4 \leq 2$)	1	La raíz entera es 1
Cuadrado perfecto	100	11	No ($121 \leq 100$)	10	La raíz entera en 10

Comprobación Primer caso : N = 20

i	i^2	¿$i^2 \leq 20$?	Acción
1	1	Sí	i = 2
2	4	Sí	i = 3
3	9	Sí	i = 4
4	16	Sí	i = 5
5	25	No	Termina

i = 5

R = i - 1 = 5 - 1 = 4

Problema 1.8 Número Primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

Análisis:

Entrada: Un número entero N > 1

Proceso: Comprobar si existe algún número entre 2 y N-1 que divida exactamente a N. Si existe

Salida: Mostrar si el número es primo o no.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	N	Número entero ingresado	Entero
Variable de proceso	i	Número utilizado para comprobar divisores	Entero
Variable de proceso	primo	Indica si el número es primo	Entero

Seudocódigo

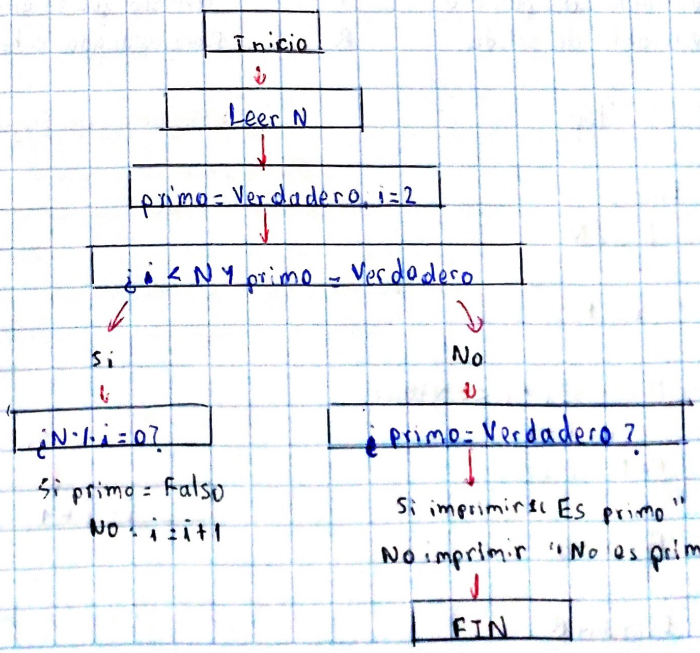
```
Inicio

  primo = Verdadero
  i = 2

  Mientras i < N Y primo = Verdadero Hacer
    Si N % i = 0 Entonces
      primo = Falso
    SiNo
      i = i + 1
    FinSi
  FinMientras

  Si primo = Verdadero Entonces
    Escribir "Es primo"
  SiNo
    Escribir "No es primo"
  FinSi
```

Diagrama de Flujo



de escritorio

Caso	N	i	N % i	primo	Salida
Normal	7	2	1	Verdadero	Continua
Normal	7	3	1	Verdadero	Continua
Normal	7	4	3	Verdadero	Continua
Normal	7	5	2	Verdadero	Continua
Divisor encontrado	7	6	1	Verdadero	Es primo
Mínimo	8	2	0	Falso	No es primo
Divisor encontrado	2	2	-	Verdadero	Es primo
Divisor encontrado	9	2	1	Verdadero	Continua
	9	3	0	Falso	No es primo

Problema 1.9

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Análisis:

Entrada: Dos números enteros, A y B.
Proceso: Reconocer los números desde el menor hasta el mayor y comprobar cuáles son primos.
Salida: Mostrar todos los números primos comprendidos entre los dos números ingresados.

Para comprobar si un número es primo, verificamos que no tenga divisores entre 2 y ese número menos 1. Por ejemplo, si ingresamos A=5 y B=15, los números primos que debemos mostrar son:

5, 7, 11, 13

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	A	Primer número ingresado	Entero
Variable de entrada	B	Segundo número ingresado	Entero
Variable de proceso	n	Número que se comprueba	Entero
Variable de proceso	i	Posible divisor de n,	Entero
Variable de proceso	primo	Indica si n es primo	Lógico

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer A
  Leer B

  Si A > B Entonces
    aux = A
    A = B
    B = aux
  FinSi

  n = A

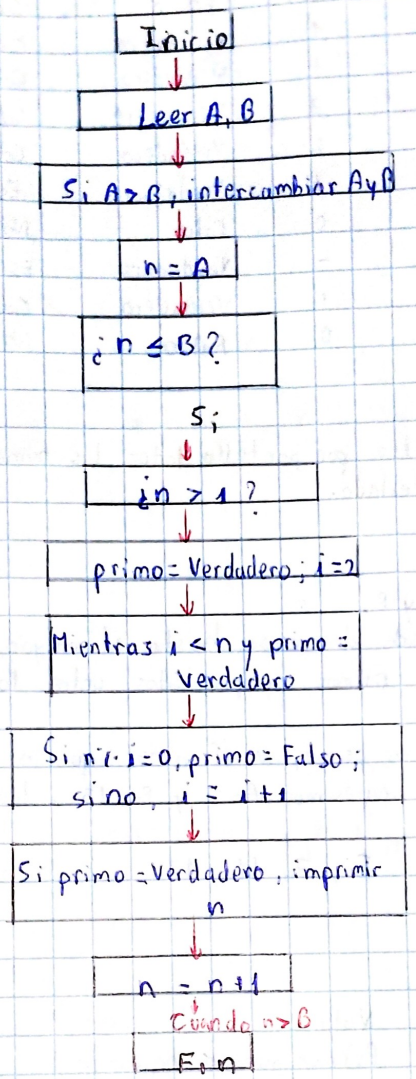
  Mientras n <= B Hacer
    Si n > 1 Entonces
      primo = Verdadero
      i = 2

      Mientras i <= n Y primo = Verdadero Hacer
        Si n % i = 0 Entonces.
          primo = Falso
        Si No
          i = i + 1
        FinSi
      FinMientras

      Si primo = Verdadero Entonces
        Escribir n
      FinSi
    FinSi

    n = n + 1
  FinMientras
Fin.
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio (A = 5 y B = 15)

Caso	A	B	n	Divisores probados
Primo	5	15	5	Ninguno
No primo	5	15	6	2
Primo	5	15	7	2, 3, 4, 5, 6
No primo	5	15	8	2
No primo	5	15	9	2, 3
No primo	5	15	10	2
Primo	5	15	11	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
No primo	5	15	12	2
Primo	5	15	13	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
No primo	5	15	14	2
No primo	5	15	15	3

Primo	Salida
Verdadero	Imprime 5
Falso	No imprime
Verdadero	Imprime 7
Falso	No imprime
Falso	No imprime
Falso	No imprime
Verdadero	Imprime 11
Falso	No imprime
Verdadero	Imprime 13
Falso	No imprime
Falso	No imprime

Problema 1.10 Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, sabiendo que $0! = 1$.

Análisis

Entrada: Un número entero $n \geq 0$

Proceso: Inicializar un acumulador en 1 y multiplicarlo por cada entero desde 1 hasta n.

Salida: El factorial de n.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	n	Número ingresado por teclado	Entero
Variable de proceso	i	Contador del ciclo	Entero
Variable de proceso	factorial	Resultado de las multiplicaciones	Entero largo
Variable de salida	factorial	Factorial calculado	Entero largo

Seudocódigo

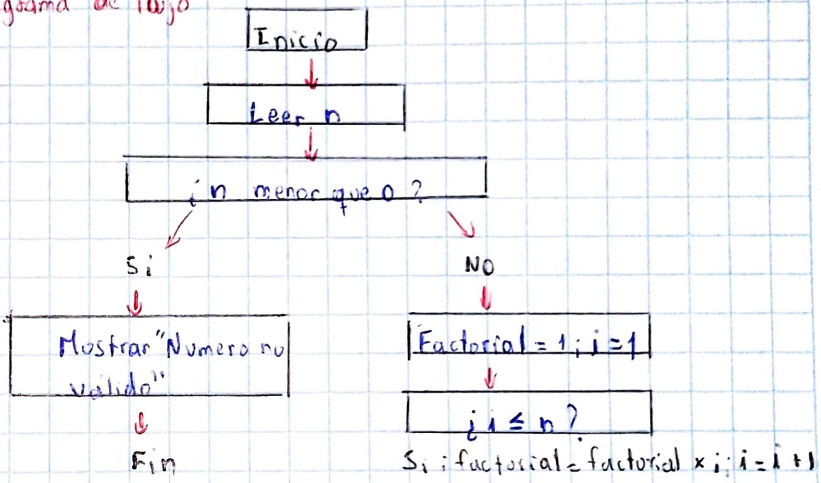
```
Inicio
  Leer n

  Si n<0 Entonces
    Escribir "Número no válido"
  Si No
    factorial = 1
    i = 1

    Mientras i <= n Hacer
      factor = factorial * i
      i = i + 1
    Fin Mientras

    Escribir factorial
  FinSi
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de Escritorio

Caso	n	i	factorial	Salida
Normal	5	1	1	Continua
Normal	5	2	2	Continua
Normal	5	3	6	Continua
Normal	5	4	24	Continua
Normal	5	5	120	Continua
Fin del ciclo	5	6	120	El factorial es 120

Caso adicional

Caso	n	factorial	Salida
cero	0	1	El factorial es 1
Negativo	-3	-	Número no válido
Normal	4	24	El factorial es 24.